

DÃY CON LỰƠN SÓNG

Cho dãy số nguyên $A = [A_1, A_2, \dots, A_N]$.

Một dãy con của một dãy được tạo ra bằng cách xoá đi một số phần tử (có thể không xoá phần tử nào) mà vẫn giữ nguyên thứ tự tương đối của các phần tử còn lại.

Ví dụ, các dãy $[2, 1, 2]$, $[3, 3]$, $[1]$ và $[3, 2, 1, 3, 2]$ đều là dãy con của dãy $[3, 2, 1, 3, 2]$, trong khi $[1, 2, 3]$ thì không.

Một dãy con được gọi là **lượn sóng** mọi phần tử đều khác hai phần tử kề với nó trong dãy con đó. Ví dụ, các dãy $[2, 1, 2]$, $[3, 2, 3, 2]$ và $[1]$ là lượn sóng, còn $[3, 3]$ và $[3, 1, 1, 3, 2]$ thì không.

Với hai số nguyên x, y , gọi $f(x, y)$ là độ dài của dãy con lượn sóng dài nhất của dãy A sao cho mọi phần tử trong dãy con đó chỉ có thể nhận một trong hai giá trị x hoặc y .

Yêu cầu: Hãy tính tổng các giá trị $f(x, y)$ với mọi cặp $1 \leq x < y \leq M$.

Dữ liệu: Vào từ luồng nhập chuẩn:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N, M ($1 \leq N, M \leq 300000$).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên A_i ($1 \leq A_i \leq M$).

Kết quả: Đưa ra luồng xuất chuẩn một số nguyên duy nhất là tổng của $f(x, y)$ với mọi cặp $1 \leq x < y \leq M$.

Ràng buộc:

- Subtask 1 (25% số điểm): $N, M \leq 200$.
- Subtask 2 (25% số điểm): $N \leq 2000$.
- Subtask 4 (50% số điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

Sample Input	Sample Output	Giải thích
5 4 3 2 1 3 2	13	Ta có: - $f(1, 2) = 3$, lấy từ dãy con $[2, 1, 2]$. - $f(1, 3) = 3$, lấy từ dãy con $[3, 1, 3]$. - $f(2, 3) = 4$, lấy từ dãy con $[3, 2, 3, 2]$. - $f(1, 4) = f(2, 4) = f(3, 4) = 1$. Vì thế tổng cần tìm là $3 + 3 + 4 + 1 + 1 + 1 = 13$.
3 3 1 1 1	2	Ta có $f(1, 2) = 1, f(1, 3) = 1$, còn $f(2, 3) = 0$. Vì thế tổng cần tìm là $1 + 1 + 0 = 2$.